Correlación

Obtener la información utilizando R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

Para los conjuntos de datos especificados en cada uno de los retos, será necesario calcular la Covarianza , el Coeficiente de Correlación y crear una gráfico de dispersión.

1 Reto

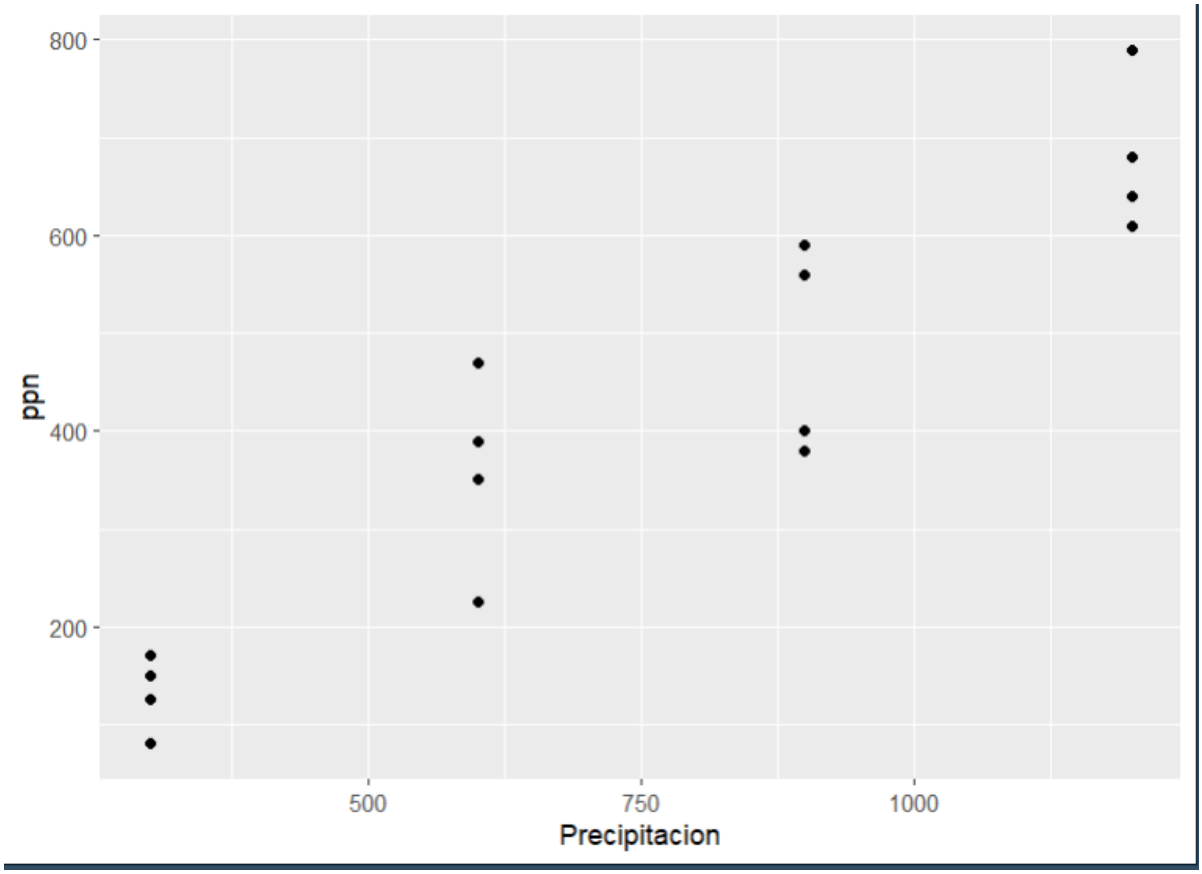
El archivo de Excel precipitación contienen la información de una extensa región de pastizales donde se ubicaron 4 áreas con diferentes valores de Precipitación pluvial anual conocidos de antemano (respectivamente 300 mm,600 mm, 900 mm y 1200 mm). Dentro de cada área se eligieron al azar 4 parcelas de 100 m2 cada una y en cada parcela medir la productividad primaria neta del pastizal (PPN).

El interés del investigador es predecir la productividad primaria neta a partir de la precipitación pluvial.

Precipitacion	ppn	Precipitacion	ppn
300	80	900	560
300	150	900	590
300	125	900	400
300	170	900	380
600	390	1200	790
600	470	1200	610
600	225	1200	640
600	350	1200	680

```
cov(precipitacion$Precipitacion,precipitacion$ppn)
[1] 70800
> cor(precipitacion$Precipitacion,precipitacion$ppn)
[1] 0.9308741
ggplot(precipitacion, aes(x=Precipitacion,y=ppn)) +
+   geom_point()
```

Precentan una relacion positiva a mayor preciupitacion mayor es la productividad primaria netra con una coorelación muy fuerte



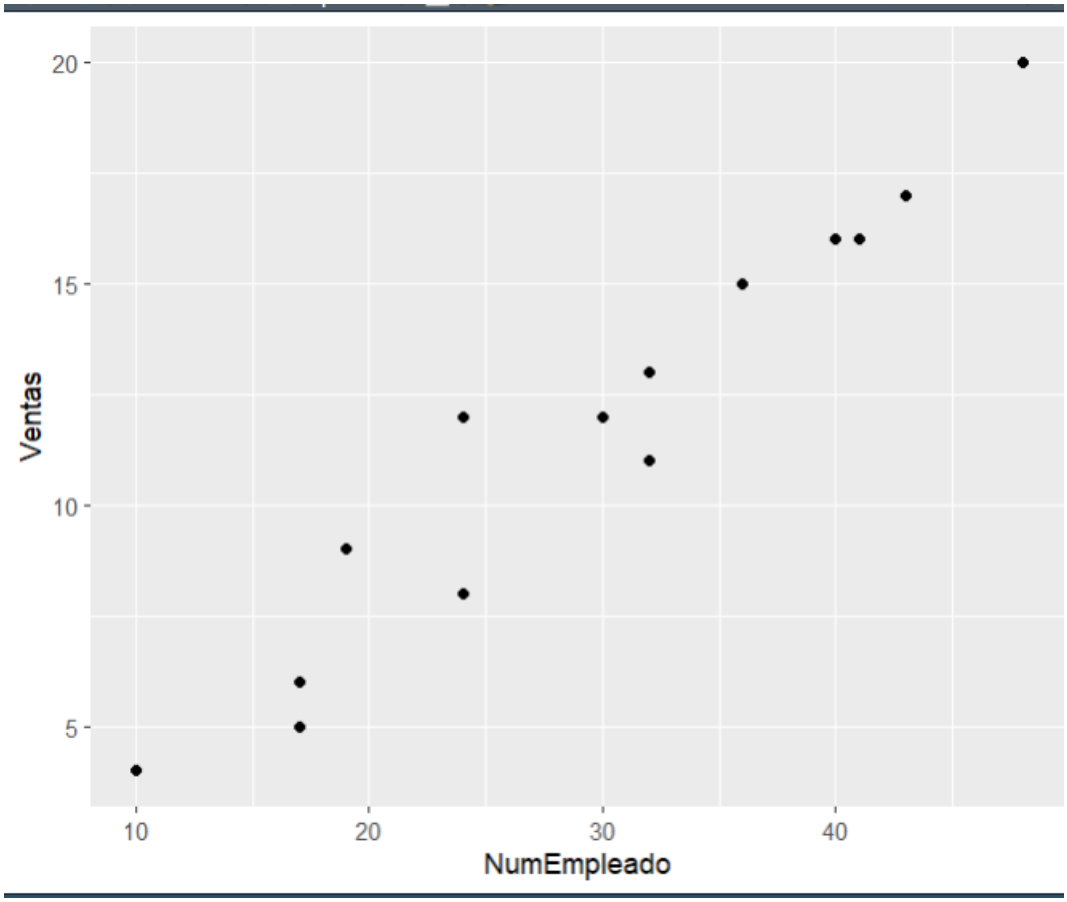
2 Reto

El archivo de Exel de ventas contiene la información de una muestra de 15 supermercados para las variables número de empleados y ventas semanales en cientos de miles de pesos.

NumEmpleado	Ventas	NumEmpleado	Ventas
10	4	32	11
17	6	32	13
17	6	36	15
17	5	40	16
19	9	41	16
24	8	43	17
24	12	48	20
30	12		

```
> cov(ventas$NumEmpleado,ventas$Ventas)
[1] 54.40476
> cor(ventas$NumEmpleado,ventas$Ventas)
[1] 0.9719477
ggplot(ventas, aes(x=NumEmpleado,y=Ventas)) +
+   geom_point()
```

Presentan una relacion positive a mayor numero de empleados se generan más ventas semanales con una coorelación muy fuerte.



3 Reto

Tiempo de espera entre erupciones y duración de la erupción del géiser Old Faithful en el Parque Nacional Yellowstone, Wyoming, EE. UU.(faithful.xlsx)

- eruptions :Tiempo de erupción en minutos

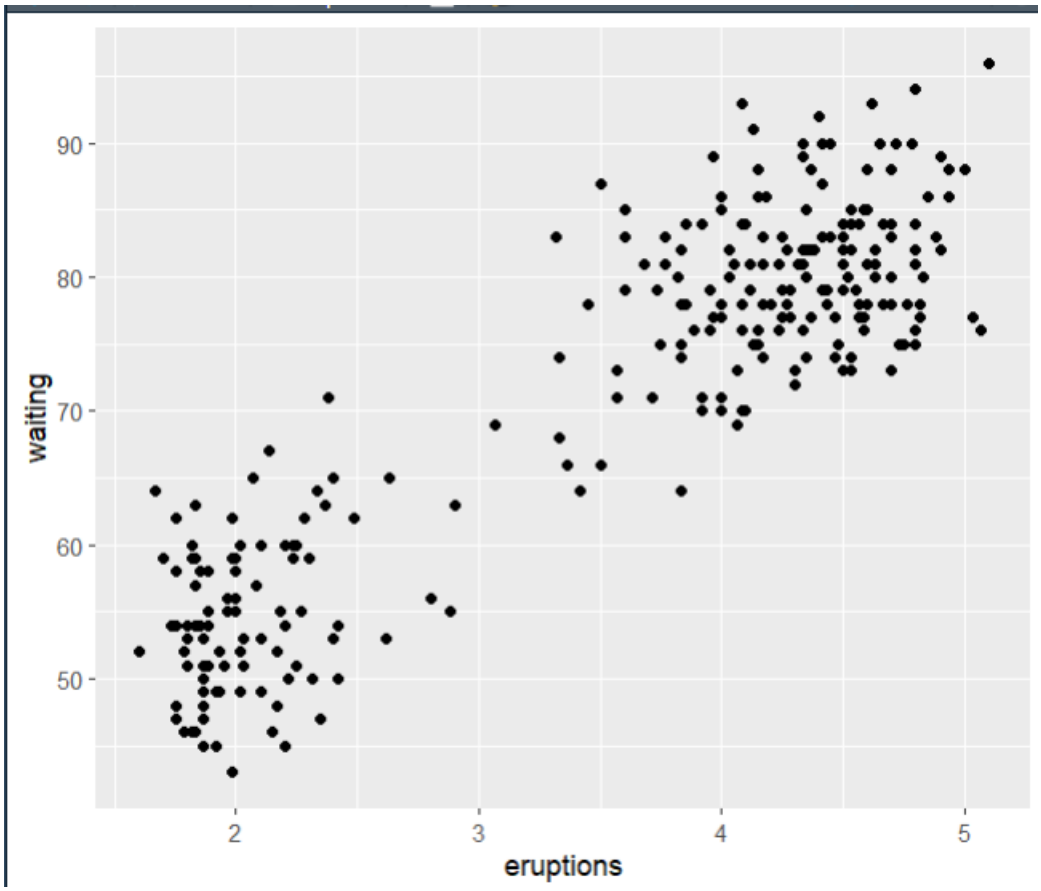
- waiting: Tiempo de espera hasta la próxima erupción (en minutos)

eruptions	waiting
3.6	79
1.8	54
3.333	74
2.283	62
4.533	85
2.883	55
4.7	88
3.6	85
1.95	51
4.35	85
1.833	54
3.917	84
4.2	78
1.75	47
4.7	83
2.167	52
1.75	62
4.8	84
1.6	52

```
> cov(faithful$eruptions,faithful$waiting)
[1] 13.97781
> cor(faithful$eruptions,faithful$waiting)
[1] 0.9008112
```

```
ggplot(faithful, aes(x=eruptions,y=waiting)) +
+   geom_point()
```

Relacion positiva a mayor tiempo de erupción es mayor el timpo de espera entre erupción con una coorelacion muy fuerte


waiting
90
80
70
60
50
2
3
4
5
eruptions